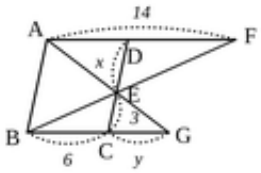
# 중2-2 누적테스트 하 15회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

**1** 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\triangle EDF \sim \triangle ECB$, $\triangle EDA \sim \triangle ECG$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

평행사변형 ABCD의 $\overline{CD}$ 위에 점 E를 잡고, $\overline{AD}$의 연장선과 $\overline{BE}$의 연장선의 교점을 F, $\overline{BC}$의 연장선과 $\overline{AE}$의 연장선의 교점을 G라 하자. $\overline{DE}=x$, $\overline{CG}=y$일 때, $xy$의 값은?



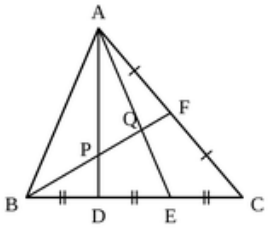

① 15 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

1. $\overline{AD}=\overline{BC}=6$이므로 $\overline{DF}=14-6=8$
2. $\triangle EDF \sim \triangle ECB$: $x:3=8:6$, $x=4$
3. $\triangle EDA \sim \triangle ECG$: $6:y=4:3$, $y=\dfrac{9}{2}$
4. $xy=4\times\dfrac{9}{2}=18$

답 ③

**2** 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $F$를 지나 $\overline{BC}$에 평행한 선을 그어 닮음 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

△ABC에서 점 D, E는 $\overline{BC}$를 삼등분하는 점이고 점 F는 $\overline{AC}$의 중점이다. $\overline{BF}$가 $\overline{AD}$, $\overline{AE}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 하자. $\overline{QF} = 2\text{cm}$라고 할 때, $\overline{BF}$의 길이는?



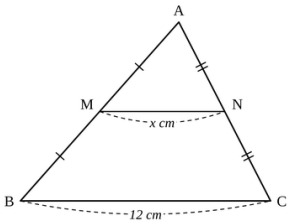

① 10cm ② 10.5cm ③ 11cm ④ 11.5cm ⑤ 12cm

1. F를 지나 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AE}$와 만나는 점을 H라 하자.
2. △AEC에서 $\overline{FH} = \frac{1}{2}\overline{EC}$, $\overline{BE} = 2\overline{EC}$이므로 $\overline{FH} : \overline{BE} = 1 : 4$
3. $\triangle QFH \sim \triangle QBE$이므로 $\overline{QF} : \overline{QB} = 1 : 4$
4. $\overline{BF} = 5\overline{QF} = 10\text{cm}$

답 ①

**3** 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · $\overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{BC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

△ABC에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점을 각각 M, N이라고 할 때, $x$의 값은?



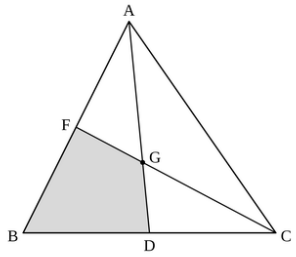

① 2 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. M, N이 두 변의 중점이므로 $\overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{BC}$
2. $x = \frac{1}{2} \times 12 = 6$

답 ④

**4** 삼각형의 무게중심과 넓이 · 무게중심과 세 꼭짓점·중점으로 나뉜 6개 삼각형의 넓이는 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림에서 점 G는 △ABC의 무게중심이다. △ABC의 넓이가 $24\text{cm}^2$일 때, □FBDG의 넓이는?



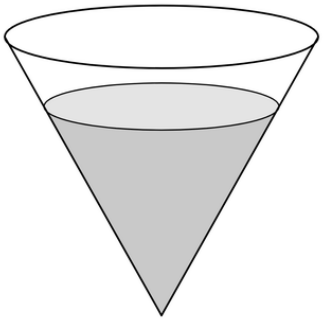

① $4\text{cm}^2$ ② $6\text{cm}^2$ ③ $8\text{cm}^2$ ④ $10\text{cm}^2$ ⑤ $12\text{cm}^2$

1. $\triangle GFB = \triangle GBD = \frac{1}{6}\triangle ABC = 4$
2. $\square FBDG = 4 + 4$
3. $= 8(\text{cm}^2)$

답 ③

**5** 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 물과 그릇은 닮음비 3 : 4인 원뿔, 부피의 비 27 : 64 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

원뿔 모양의 그릇에 물을 $108\text{cm}^3$만큼 부었더니 전체 높이의 $\frac{3}{4}$까지 채워졌다. 이 그릇에 물을 가득 채우기 위해 더 부어야 하는 물의 부피는? (단, 단위는 $\text{cm}^3$이다.)



① 27 ② 54 ③ 108 ④ 148 ⑤ 196

1. 물의 원뿔과 그릇의 닮음비는 $3 : 4$
2. 부피의 비는 $27 : 64$이므로 $108 : V = 27 : 64,\ V = 256$
3. 더 부어야 할 물은 $256 - 108 = 148(\text{cm}^3)$

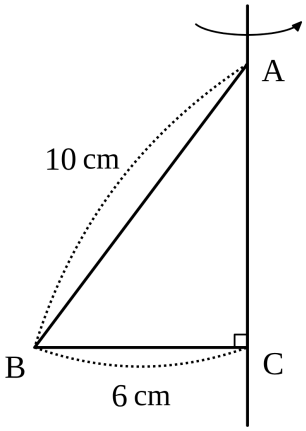
답 ④

**6** 피타고라스 정리와 그 확인 · 회전체는 밑면의 반지름 6, 높이 $\overline{AC}$인 원뿔 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 (1) 8cm (2) $96\pi\text{cm}^3$**

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC를 직선 $l$을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AC}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(2) 회전체의 부피를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

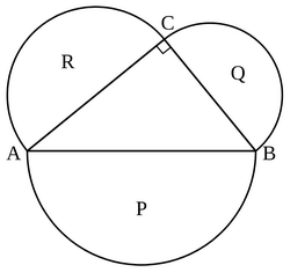



1. (1) $\overline{AC}^2 = 10^2 - 6^2 = 64$
2. $\overline{AC} = 8\text{cm}$
3. (2) 반지름 6cm, 높이 8cm인 원뿔이 생긴다.
4. 부피는 $\frac{1}{3} \times \pi \times 6^2 \times 8 = 96\pi(\text{cm}^3)$

답 (1) 8cm (2) $96\pi\text{cm}^3$

**7** 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 빗변 위 반원의 넓이 = 나머지 두 반원의 넓이의 합 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 세 변 AB, BC, CA를 각각 지름으로 하는 세 반원 $P$, $Q$, $R$에 대하여 $P$의 넓이는 $50\text{cm}^2$, $Q$의 넓이는 $20\text{cm}^2$일 때, $R$의 넓이는?




① $10\text{cm}^2$ ② $15\text{cm}^2$ ③ $20\text{cm}^2$ ④ $25\text{cm}^2$ ⑤ $30\text{cm}^2$

1. $\overline{AB}$가 빗변이므로 $P = Q + R$
2. $50 = 20 + R$
3. $R = 30(\text{cm}^2)$

답 ⑤

**8** 경우의 수 · 일의 자리가 0인 경우와 2, 4인 경우를 나눔 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

0에서 5까지의 수가 각각 적힌 6장의 카드가 있다. 3장을 뽑아 세 자리의 정수를 만들 때, 만들 수 있는 짝수의 개수는?

① 40개 ② 48개 ③ 52개 ④ 60개 ⑤ 100개

1. 일의 자리 0: $5 \times 4 = 20$
2. 일의 자리 2: 백의 자리 4가지(0, 2 제외), 십의 자리 4가지 $\longrightarrow$ 16
3. 일의 자리 4: 마찬가지로 16
4. $20 + 16 + 16 = 52$(개)

답 ③

**9** 경우의 수 · 각 사건에 해당하는 수를 세어 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 사건이 일어나는 경우의 수가 가장 큰 것은?

① 홀수가 나온다. ② 소수가 나온다. ③ 3의 배수가 나온다. ④ 12의 약수가 나온다. ⑤ 5 이상의 수가 나온다.

1. ① $1, 3, 5, 7, 9 \longrightarrow 5$, ② $2, 3, 5, 7 \longrightarrow 4$
2. ③ $3, 6, 9 \longrightarrow 3$, ④ $1, 2, 3, 4, 6 \longrightarrow 5$
3. ⑤ $5, 6, 7, 8, 9, 10 \longrightarrow 6$
4. 가장 큰 것은 ⑤

답 ⑤

**10** 경우의 수 · 자음 5가지와 모음 4가지를 동시에 선택 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

5개의 자음 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ과 4개의 모음 ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ가 있다. 자음 한 개와 모음 한 개를 짝지어 글자를 만들 수 있는 경우의 수는?

① 9 ② 10 ③ 20 ④ 25 ⑤ 40

1. 자음 5가지, 모음 4가지
2. $5 \times 4 = 20$

답 ③

**11** 확률의 뜻과 기본 성질, 여사건 · 모든 경우의 수와 차가 2 이상인 경우를 나열 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답** $\frac{3}{5}$

0에서 4까지의 정수가 각각 적힌 모양과 크기가 같은 카드 5장이 있다. 이 중 두 장의 카드를 임의로 뽑을 때, 두 수의 차가 2 이상일 확률을 〈조건〉에 맞게 구하시오. (단, 풀이과정을 자세히 쓰시오.)

ㅇ 경우의 수를 이용하여 확률을 구할 경우, 식이나 해당되는 경우를 모두 나열하여 수학적 근거를 정확하게 제시하여 서술하시오.

〈조건〉 ㅇ 일어날 수 있는 모든 경우의 수를 구할 때 식을 제시하거나 해당 근거를 들어 구하시오.




1. 모든 경우: $\frac{5\times 4}{2}=10$
2. 차가 2 이상: $(0,2),\ (0,3),\ (0,4),\ (1,3),\ (1,4),\ (2,4)$
3. 6가지이므로 확률은 $\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$

답 $\frac{3}{5}$

**12** 확률의 뜻과 기본 성질, 여사건 · (적어도 한 번) = 1−(한 번도 못 침) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답** ①

어떤 야구 선수가 안타를 칠 확률이 0.25라고 한다. 이 선수가 타석에 두 번 설 때, 적어도 한 번은 안타를 칠 확률은? (단, 첫 번째 타석에서의 결과는 두 번째 타석에서의 결과에 영향을 끼치지 않는다.)

① $\frac{7}{16}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{9}{16}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{11}{16}$

1. 두 번 모두 안타를 못 칠 확률은 $\frac{3}{4}\times\frac{3}{4}=\frac{9}{16}$
2. 구하는 확률은 $1-\frac{9}{16}=\frac{7}{16}$

답 ①

**13** 확률의 뜻과 기본 성질, 여사건 · 자음 카드의 수 ÷ 전체 카드의 수 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답** ③

I, L, O, V, E, M, A, T, H의 각 알파벳이 하나씩 적혀 있는 9장의 카드에서 한 장을 뽑았을 때, 자음이 뽑힐 확률을 구하면?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{9}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

1. 모음은 I, O, E, A의 4개
2. 자음은 L, V, M, T, H의 5개
3. 확률은 $\frac{5}{9}$

답 ③

**14** 확률의 뜻과 기본 성질, 여사건 · 3명을 고르고 나머지 2명은 서로 바뀌어야 함 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

5명이 각자 자신의 우산을 하나씩 꽂아 둔 우산 통에서 무심코 우산을 하나씩 꺼낼 때, 3명만이 자기 우산을 꺼낼 확률은?

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

1. 모든 경우의 수는 $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

2. 자기 우산을 꺼낼 3명을 고르는 경우 $\frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 10$

3. 나머지 2명은 서로 바꿔 가져가는 1가지

4. 확률은 $\frac{10}{120} = \frac{1}{12}$

답 ①

**15** 확률의 뜻과 기본 성질, 여사건 · 1명을 고르고 나머지 3명은 모두 남의 것을 가져가야 함 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

어느 중학교 수학 동아리에 기종과 색깔이 모두 같은 핸드폰을 가진 4명의 학생들이 모였다. 모임이 끝난 후 돌아갈 때, 자신의 핸드폰을 들고 간 학생이 1명뿐일 확률은?

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

1. 모든 경우의 수는 $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

2. 자기 핸드폰을 가져갈 1명을 고르는 경우 4

3. 나머지 3명이 모두 남의 것을 가져가는 경우 2

4. 확률은 $\frac{4 \times 2}{24} = \frac{1}{3}$

답 ③

**16** 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기 · 곱이 홀수 ⇔ 네 눈이 모두 홀수 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

서로 다른 네 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 네 눈의 수의 곱이 홀수일 확률은?

① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{7}{8}$ ⑤ $\frac{15}{16}$

1. 한 주사위에서 홀수가 나올 확률은 $\frac{1}{2}$

2. 네 개 모두 홀수일 확률은 $\left(\frac{1}{2}\right)^4$

3. $= \frac{1}{16}$

답 ①

**17** 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기 · (둘 다 틀림) = (A 틀림) × (B 틀림)으로 B를 틀릴 확률 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

어느 학생이 A, B 두 문제를 푸는데, A문제를 틀릴 확률은 $\frac{5}{6}$, 두 문제를 모두 틀릴 확률은 $\frac{1}{5}$일 때, 두 문제를 모두 맞힐 확률은?

① $\frac{1}{25}$ ② $\frac{19}{150}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{19}{30}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

1. B를 틀릴 확률을 $p$라 하면 $\frac{5}{6} \times p = \frac{1}{5}$, $p = \frac{6}{25}$
2. A를 맞힐 확률 $\frac{1}{6}$, B를 맞힐 확률 $\frac{19}{25}$
3. 모두 맞힐 확률은 $\frac{1}{6} \times \frac{19}{25} = \frac{19}{150}$

답 ②

**18** 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기 · (다른 동아리) = 1−(같은 동아리) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

청구중학교에 동아리가 5개 있다. 이 학교의 학생인 영수와 영희가 각각 동아리 한 개에 가입할 때, 서로 다른 동아리에 가입할 확률은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

1. 모든 경우의 수는 $5 \times 5 = 25$
2. 같은 동아리에 가입하는 경우는 5가지이므로 확률 $\frac{1}{5}$
3. 서로 다른 동아리일 확률은 $1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$

답 ④

**19** 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기 · (흰 콩, 노랑 깨) 또는 (흰 깨, 노랑 콩) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

흰 접시에는 콩을 넣은 송편이 2개, 깨를 넣은 송편이 4개 놓여있고, 노란 접시에는 콩을 넣은 송편이 3개, 깨를 넣은 송편이 2개 놓여 있다. 성주가 무심코 두 접시에서 각각 한 개씩 송편을 집어 먹을 때, 한 개만 콩을 넣은 송편일 확률은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{8}{15}$

1. 흰 접시에서 콩 $\frac{1}{3}$, 깨 $\frac{2}{3}$, 노란 접시에서 콩 $\frac{3}{5}$, 깨 $\frac{2}{5}$
2. 흰 접시만 콩: $\frac{1}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{15}$
3. 노란 접시만 콩: $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{15}$
4. 구하는 확률은 $\frac{2}{15} + \frac{6}{15} = \frac{8}{15}$

답 ⑤

**20** 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기 · 은영이의 당첨 여부로 나누어 더함 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

8개의 제비 중 3개의 당첨 제비가 들어 있는 상자에서 은영이가 먼저 1개를 뽑고 상철이가 나중에 1개를 뽑을 때, 상철이가 당첨 제비를 뽑을 확률은? (단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

1. 은영 당첨, 상철 당첨: $\frac{3}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{6}{56}$
2. 은영 꽝, 상철 당첨: $\frac{5}{8} \times \frac{3}{7} = \frac{15}{56}$
3. 구하는 확률은 $\frac{21}{56} = \frac{3}{8}$

답 ③